

Geothermische Untergrund-Wärmespeicher

Praktische Einführung in die Modellierung saisonaler Untergrund-Wärmespeicher mit **OpenGeoSys 6**. Zwei Systemtypen, jeweils in 2D und 3D:

System / Übung	Geometrie	Laufzeit (Default)
btes/ex1_2d	BTES — radialsymmetrische Einzelsonde (2D, r-z)	~30 s
btes/ex2_3d	BTES — Sondenfeld 3×3 in 3D	~10–30 min
ates/ex1_2d	ATES — radialsymmetrischer Single-Well (2D, r-z)	~1 min
ates/ex2_3d	ATES — Single-Well in 3D	~15–60 min

Inhaltsverzeichnis

1. Motivation
 2. Physikalische Grundlagen
 3. Konzepte: BTES und ATES
 4. Numerisches Modell
 5. Installation
 6. BTES — Übungen
 7. ATES — Übungen
 8. Interpretation der Plots
 9. Fehlersuche
 10. Literatur
-

1. Motivation

Wärmeangebot (Solarthermie, Industrieabwärme) und Heizbedarf fallen zeitlich auseinander — Überschuss im Sommer, Defizit im Winter. Klassische **Pufferspeicher** (oberirdische Wassertanks, in denen Wärme thermisch in einem geschlossenen Volumen gespeichert wird) sind teuer und volumenbegrenzt. Der Untergrund selbst kann die Speicheraufgabe übernehmen — mit prinzipiell unbegrenztem Volumen und niedrigen spezifischen Kosten.

Zwei Konzepte dominieren:

- **BTES — Borehole Thermal Energy Storage (Erdwärmesondenspeicher)**: Wärmeträgerfluid zirkuliert in vertikalen Sonden, übergibt Wärme über die Sondenwand leitungsgebunden ins Festgestein. **Geschlossener Kreislauf** (closed loop), getrennt vom Grundwasser.
- **ATES — Aquifer Thermal Energy Storage (Aquiferspeicher)**: Wasser eines permeablen Aquifers wird als Speichermedium genutzt. Heißes oder kaltes Wasser wird über Brunnen ein- und ausgespeist. **Offener Kreislauf** (open loop).

Beide nutzen denselben saisonalen Zyklus: charge (Sommer) → storage → discharge (Winter) → storage. Über mehrere Jahre stellt sich ein quasi-stationärer Betrieb ein.

2. Physikalische Grundlagen

2.1 Gekoppelter Strömungs- und Wärmetransport

In einem porösen Medium gelten zwei Erhaltungsgleichungen.

Massenbilanzgleichung (Kontinuitätsgleichung, Druckform):

$$S \frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_f \mathbf{q}) = Q_m$$

mit p = Porendruck [Pa], S = Speicherkoeffizient [1/Pa], ρ_f = Fluidichte [kg/m³], q = Filtergeschwindigkeit (Darcy-Geschwindigkeit) [m/s], Q_m = volumetrischer Massenquellterm [kg/(m³·s)].

Darcy-Gesetz:

$$\mathbf{q} = -\frac{k}{\mu} (\nabla p - \rho_f \mathbf{g})$$

mit k = Permeabilität [m²], μ = Viskosität [Pa·s], g = Schwerkraft.

Wärmetransportgleichung:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} + \rho_f c_{p,f} \mathbf{q} \cdot \nabla T - \nabla \cdot (\lambda_{\text{eff}} \nabla T) = Q_h$$

mit T = Temperatur [K], $(\rho c_p)_{\text{eff}}$ = effektive volumetrische Wärmekapazität, λ_{eff} = effektive Wärmeleitfähigkeit, Q_h = Wärmequellterm [W/m³]. Der Advektionsterm ist nur wirksam, wenn Wasser strömt — bei BTES vernachlässigbar, bei ATES dominierend.

OpenGeoSys nennt diesen gekoppelten Prozess **HT** (Hydro-Thermal).

2.2 Effektive Materialparameter

Volumengewichtete Mischung aus Fluid- und Festkörperanteilen:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} = \phi \rho_f c_{p,f} + (1 - \phi) \rho_s c_{p,s}$$

$$\lambda_{\text{eff}} = \phi \lambda_f + (1 - \phi) \lambda_s$$

mit ϕ = Porosität, Index f = Wasser, Index s = Korngerüst.

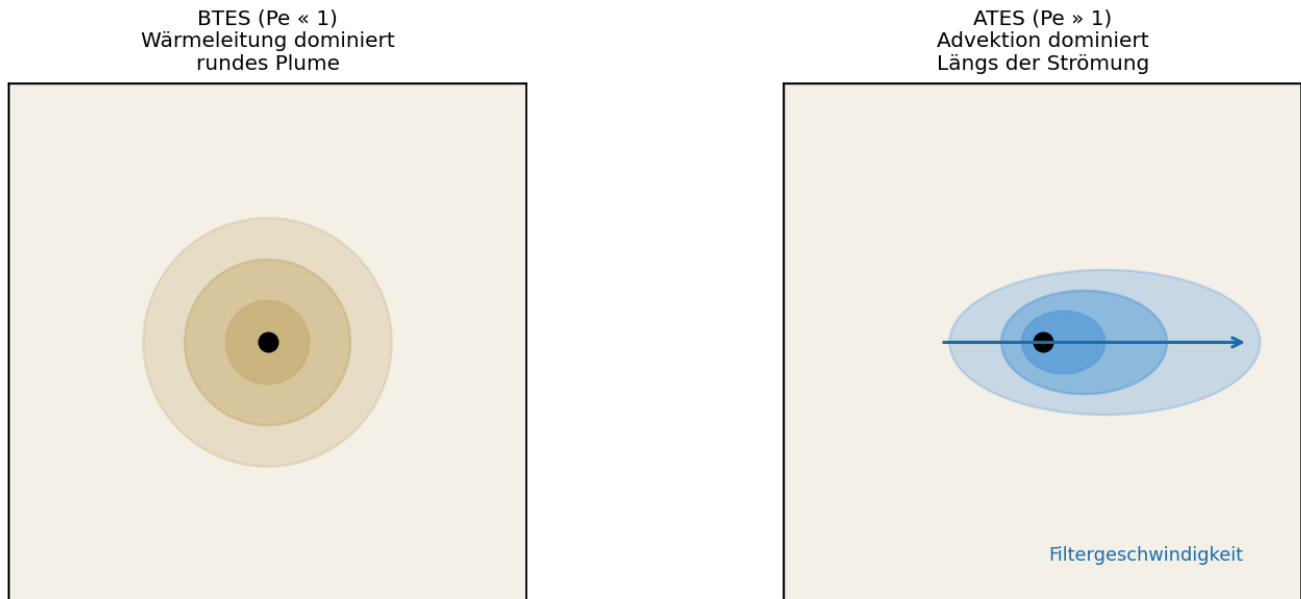
2.3 Péclet-Zahl: Verhältnis Advektion zu Wärmeleitung

Die **Péclet-Zahl** ist die dimensionslose Kennzahl, die das Verhältnis von advektivem Wärmetransport (mit der Strömung) zu leitungsgebundenem Wärmetransport beschreibt. Sie entscheidet, welcher Mechanismus den Energietransport im porösen Medium dominiert:

$$\text{Pe} = \frac{v L \rho_f c_{p,f}}{\lambda_{\text{eff}}}$$

- **Pe « 1:** Wärmeleitung dominiert → **BTES-Regime**.
- **Pe » 1:** Advektion dominiert → **ATES-Regime**.

Péclet-Zahl-Regime — BTES vs. ATES (qualitatives Schema)



Bei BTES ist die Permeabilität des Festgesteins typisch $k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$, d. h. $q \approx 0 \text{ m/s}$ und $Pe \rightarrow 0$. Praktisch reduziert sich das BTES-Problem auf reine transiente Wärmeleitung. Bei ATES ist $k \approx 10^{-12} \text{ m}^2 \rightarrow$ messbare Filtergeschwindigkeit $|q| \approx 10^{-7} \text{--} 10^{-6} \text{ m/s}$; advektives Plume folgt der Strömung.

2.4 Thermische Dispersion

In porösen Medien zerstreut die mikroskopische Geschwindigkeitsvarianz zwischen Poren die thermische Front zusätzlich zur reinen Leitung. Modelliert durch einen Dispersionstensor mit Längs- und Querdispersivität (dispersion.alpha_L_m, alpha_T_m).

3. Konzepte: BTES und ATES

3.1 BTES — Sonden als volumetrische Quellen

In den Übungen wird das U-Rohr nicht im Detail aufgelöst. Stattdessen wird jede Sonde durch ein kleines Volumen approximiert, in dem ein volumetrischer Wärmequellterm wirkt:

$$Q_d(t) = \frac{P_{\text{Sonde}}(t)}{V_{\text{Sonde}}}$$

mit P_{Sonde} der pro Sonde eingespeisten Leistung [W]. $P_{\text{Sonde}}(t)$ schaltet zyklussynchron: $+P_{\text{nenn}}$ (Lade), 0 (Storage), $-P_{\text{nenn}}$ (Förder), 0 (Storage). Die Schaltkante wird durch eine **Rampe** (ramp_days) geglättet.

Mehrschicht-Bodenmodell. Der Untergrund wird durch eine Liste von Bodenschichten beschrieben (Konfigblockt layers, Reihenfolge **von oben nach unten** wie in der Natur). Jede Schicht hat eigene Werte für Schichtdicke, Permeabilität, Porosität, Dichte, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit. Die Sonde wird unabhängig davon über borehole.depth_top_m und borehole.depth_bottom_m positioniert (Tiefe **gemessen von der Oberfläche nach unten**) und kann mehrere Schichten durchstoßen.

```
CONFIG["layers"] = [ {"name": "cover", "thickness_m": 5.0, "permeability_m2": 1.0e-15, "porosity": 0.35, "rho_s_kg_m3": 1900, "cp_s_J_kgK": 1500, "lambda_s_W_mK": 1.4}, {"name": "bedrock", "thickness_m": 80.0, "permeability_m2": 1.0e-18, "porosity": 0.20, "rho_s_kg_m3": 2700, "cp_s_J_kgK": 900, "lambda_s_W_mK": 2.5}, {"name": "basement", "thickness_m": 30.0, "permeability_m2": 1.0e-19, "porosity": 0.10, "rho_s_kg_m3": 2750, "cp_s_J_kgK": 850, "lambda_s_W_mK": 3.0}, ] CONFIG["borehole"] = { "r_borehole_m": 0.5, "depth_top_m": 7.0, # Sondenkopf, von Oberfläche [m] "depth_bottom_m": 83.0, # Sondenfuß, von Oberfläche [m] }
```

Mesh-Generierung und PRJ-Erzeugung passen sich automatisch an: jede Schicht bekommt ihre eigene MaterialID, die Sonde liegt als zusätzliches Volumen mit eigenem Wärmequellterm darüber.

3.2 ATES — Brunnen als Quell-/Senke-Term

Der Aquifer ist eine permeable Schicht (typisch $k \approx 10^{-12} \text{ m}^2$), nach oben und unten durch dichtes **Cap Rock** begrenzt ($k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$). Wärme entweicht aus dem Aquifer fast nur leitungsgebunden.

In den Übungen wird der Brunnen vereinfacht modelliert:

- **Druckgleichung:** volumetrischer Massenquellterm $\pm Q_m / V_{\text{screen}}$ im Filtervolumen.
- **Temperaturgleichung:** Dirichlet-Randbedingung auf der Filter-Subdomäne. Während Injektion = T_{inj} ; sonst $\approx T_0$.

Diese Vereinfachung (Dirichlet-Randbedingung der Temperatur am Brunnenfilter) ist numerisch stabil, aber idealisiert. In der Förderphase pinnt sie die Brunnentemperatur künstlich. Eine physikalisch korrektere Alternative ist eine **Neumann-Randbedingung 2. Art** (vorgegebener Wärmestrom $q_n = m_{\text{dot}} \cdot c_{p,f} \cdot \Delta T$ auf der Filter-Innenfläche). Diese erfordert in OGS HT zusätzliche Stabilisierung (SUPG); für die hier vorgesehene Auslegungsstudie ist die Dirichlet-Variante ausreichend.

Single-Well-Modus. Alle ATES-Übungen verwenden einen **einzigsten aktiven Brunnen** — keinen Doublet. Der Brunnen injiziert in der Ladephase und fördert in der Förderphase aus derselben Filterstrecke. Damit das injizierte Wasser entweichen kann, wird der Lateralrand des Aquifers als Druck-Outlet gesetzt. Im „**ruhenden Aquifer**“-Modus (Default) ist dort $p = 0$ — kein regionaler Grundwasserfluss. Über `regional_gw.enable = True` (ATES 3D) lässt sich auf der Lateralfäche ein **linearer Druckgradient** statt konstantem $p = 0$ aufprägen — siehe Konfigurationsparameter in Abschnitt 7.3.

3.3 Filterstrecke (ATES)

Der Brunnen ist nur in einem Höhenabschnitt des Aquifers offen (Filterstrecke), als Box mit `screen_top_offset_m` von oben und `screen_bottom_offset_m` von unten definiert; die Filterpermeabilität (`screen_permeability_m2`, typ. 10^{-9} m^2) ist deutlich höher als die des Aquifers — Modell für den ausgekiesten Brunnenausbau.

3.4 Randbedingungen — Übersicht

System	Oberkante / Unterkante	Lateralrand
BTES	Dirichlet $T=T_0, p=p_0$	kein Fluss (Symmetrie)
ATES	Dirichlet $T=T_0, p=p_0$	Aquifer-Außenseite: Dirichlet $p=0$ (Outlet)

3.5 Zwei Modi für den Zyklus

Die folgenden zwei Modi sind im Übungs-Setup vorgesehen. Prinzipiell lässt sich die zeitliche Steuerung der Quell-/Senke-Terme in OGS noch deutlich feiner aufschlüsseln (z. B. tagesgenaue Profile, gekoppelte Last- und Außentemperaturmodelle). Die hier angebotenen Modi sind didaktisch motiviert und decken die wichtigsten saisonalen Effekte ab.

Modus A — 4-Phasen-Zyklus (Default). Pro Zyklus vier Phasen mit fester Dauer (charge, storage, discharge, storage). Konstante Lade-/Förderleistung (BTES) oder konstanter Massenstrom + Vorlauftemperatur (ATES). Steuerung über `cycles.charge_days`, `discharge_days`, `storage_after_*_days`, `n_cycles`.

Modus B — Monatsprofil. Liste von 12 monatlichen Speicherleistungen [W]. Positiv = laden, negativ = fördern, 0 = Stillstand. Jeder Monat dauert $365.25/12 \approx 30.44$ d, die Sequenz wird `n_cycles`-mal wiederholt (Anzahl Betriebsjahre). Aktiviert durch `cycles.monthly_power_W = [P_Jan, ..., P_Dez]`.

- **BTES:** monatliche Leistung P wird direkt als Wärmequellterm $Q_h = P / V_{\text{Sonde}}$ aufgeprägt.
- **ATES:** aus P und der Vorlauftemperatur T_{inj} wird der Massenstrom berechnet:

$$\dot{m} = \frac{P}{c_{p,f}(T_{\text{inj}} - T_0)}$$

mit $c_{p,f}$ = spez. Wärmekapazität Wasser (`fluid.cp_J_kgK`), T_{inj} = Vorlauftemperatur, T_0 = anfängliche Aquifertemperatur (`initial.T_K`). Vorlauftemperatur per Default: $T_{\text{hot_K}}$ bei $P > 0$, $T_{\text{cold_K}}$ bei $P < 0$; optional pro Monat über `cycles.monthly_T_inj_K`.

3.7 Reservoirtiefe und geothermischer Gradient

Reservoirtiefe. Die Lage des nutzbaren Speicherbereichs ergibt sich aus der Schichtung:

- **BTES:** Der Speicherbereich um die Sonde wird durch `borehole.depth_top_m` (Sondenkopf, Tiefe unter Oberfläche) und `borehole.depth_bottom_m` (Sondenfuß) festgelegt; die Sonde kann mehrere Schichten aus `layers` durchstoßen.
- **ATES:** Die Tiefe des Aquiferdachs unter Oberfläche ist `layers.caprock_top_thickness_m`; die Aquiferdicke gibt `layers.aquifer_thickness_m` vor. Beide Werte sind direkt konfigurierbar — der Brunnenfilter sitzt innerhalb des Aquifers.

Geothermischer Gradient. Statt einer konstanten Anfangstemperatur kann ein **tiefenabhängiges** $T_0(z)$ gesetzt werden:

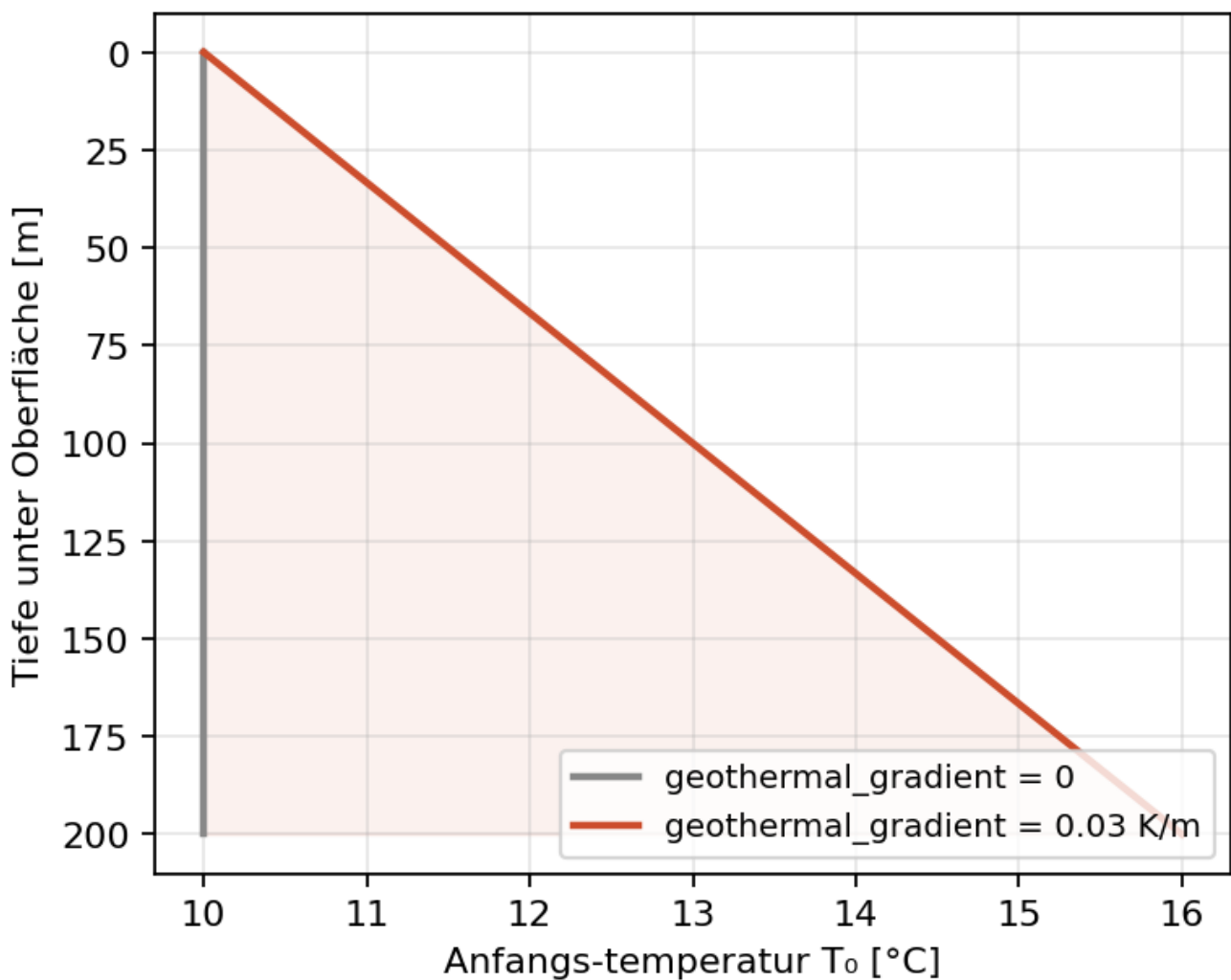
$$T_0(z) = T_{\text{surface}} + \text{grad} \cdot \text{Tiefe}(z)$$

Aktivierung über das CONFIG-Block initial:

```
CONFIG["initial"]["T_surface_K"] = 283.15 # 10 °C an der Oberfläche
CONFIG["initial"]["geothermal_gradient_K_per_m"] = 0.03 # typischer Wert ~ 3 K/100 m
```

Bei Gradient = 0 (Default) wird der konstante Wert `initial.T_K` verwendet. Bei Gradient $\neq 0$ erzeugen die Skripte intern eine Function-Parameter-Definition für T_0 , die in OGS als Anfangsbedingung und in den Randbedingungen am oberen / unteren Modellrand wirkt.

Geothermisches T(z)-Profil
(typischer mitteleuropäischer Gradient)



Pädagogische Konsequenz: bei Mehrjahresläufen mit Gradient ist der „Hintergrund“ am Sondenfuß bereits wärmer als an der Erdoberfläche — die Recovery-Effizienz hängt damit zusätzlich von der Sondentiefe ab.

4. Numerisches Modell

4.1 Diskretisierung

- **Finite-Elemente-Methode** (FEM) auf unstrukturierten Meshes.
- Netzgenerator: **gmsh**. Die Mesh-Strategie folgt einem dreistufigen Verfeinerungsschema:
- **fein** innerhalb der Sonde / des Brunnenfilters (`mesh.size_in_borehole_m` bzw. `size_in_well_m`)
- **mittel** im Nahbereich bis zu einem Übergangsradius (`size_near_*`)
- **grob** im Fernfeld (`size_far_m`) — dient nur als thermischer Puffer; die Wärmefront erreicht diese Zone in typischen Laufzeiten kaum.

Geometrisch wird die Verfeinerung in gmsh über ein **Distance + Threshold**-Field realisiert. - Konvertierung gmsh → OGS-VTU über `ogstools.Meshes.from_gmsh`.

4.2 Zeitintegration

- Implizites Euler-Schema, fester Zeitschritt `time.dt_seconds` (Default je nach Übung 1–14 Tage). Kleinere Schritte → genauer, aber teurer.

4.3 Linearer Löser

- Default: **BiCGSTAB + ILUT-Vorkonditionierer** mit Skalierung — iterativer Löser, geeignet für die typischen Meshgrößen der Übungen.
- Toleranzen über `solver.linear_tol` und `solver.linear_iter` einstellbar.

4.4 Typische numerische Fallen

Symptom	Ursache	Abhilfe
T-Spitzen über Injektionswert	Advektives Overshoot ($Pe \gg 1$, ATES)	<code>dispersion.alpha_L_m</code> ↑ (5–10 m)
Negative T-Werte am Plume-Rand	Mesh zu grob am Front-Knick	Mesh feiner, Dispersivität ↑
„Singular matrix“	Zeitschritt zu groß / Ramp zu kurz	<code>dt_seconds</code> halbieren, <code>ramp_days</code> ↑
Druckschwingungen am Brunnen	Quellterm zu konzentriert (ATES)	<code>screen_dx_m/dy_m</code> ↑ oder <code>screen_permeability_m2</code> ↑
Konvergenz extrem langsam	Mesh zu fein für ILUT-Pre	<code>size_far_m</code> vergrößern

5. Installation

Voraussetzungen: **Python 3.10–3.12**, Windows/Linux/macOS.

Jeder System-Ordner hat eine eigene `requirements.txt` (gleicher Inhalt):

```
python -m pip install --upgrade pip python -m pip install -r requirements.txt
```

Pakete:

Paket	Zweck
<code>ogs</code>	OpenGeoSys 6 Python-Wheel (bringt <code>ogs.exe</code> mit)
<code>ogstools</code>	Mesh-Konvertierung <code>gmsh</code> → <code>vtu</code>
<code>gmsh</code>	Netzgenerator
<code>meshio</code>	Mesh-I/O
<code>numpy</code>	Numerik
<code>pyvista</code>	Ergebnis-Auswertung
<code>matplotlib</code>	Plots

Windows-Hinweis (Microsoft-Store-Python)

Falls beim Import `FileNotFoundError: ...\\Python311\\bin` erscheint, einmalig eine Junction anlegen (PowerShell):

```
$lib =  
"$env:LOCALAPPDATA\\Packages\\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\\LocalCache\\local-packages\\Python311"  
New-Item -ItemType Junction -Path "$lib\\bin" -Target "$lib\\site-packages\\bin"
```

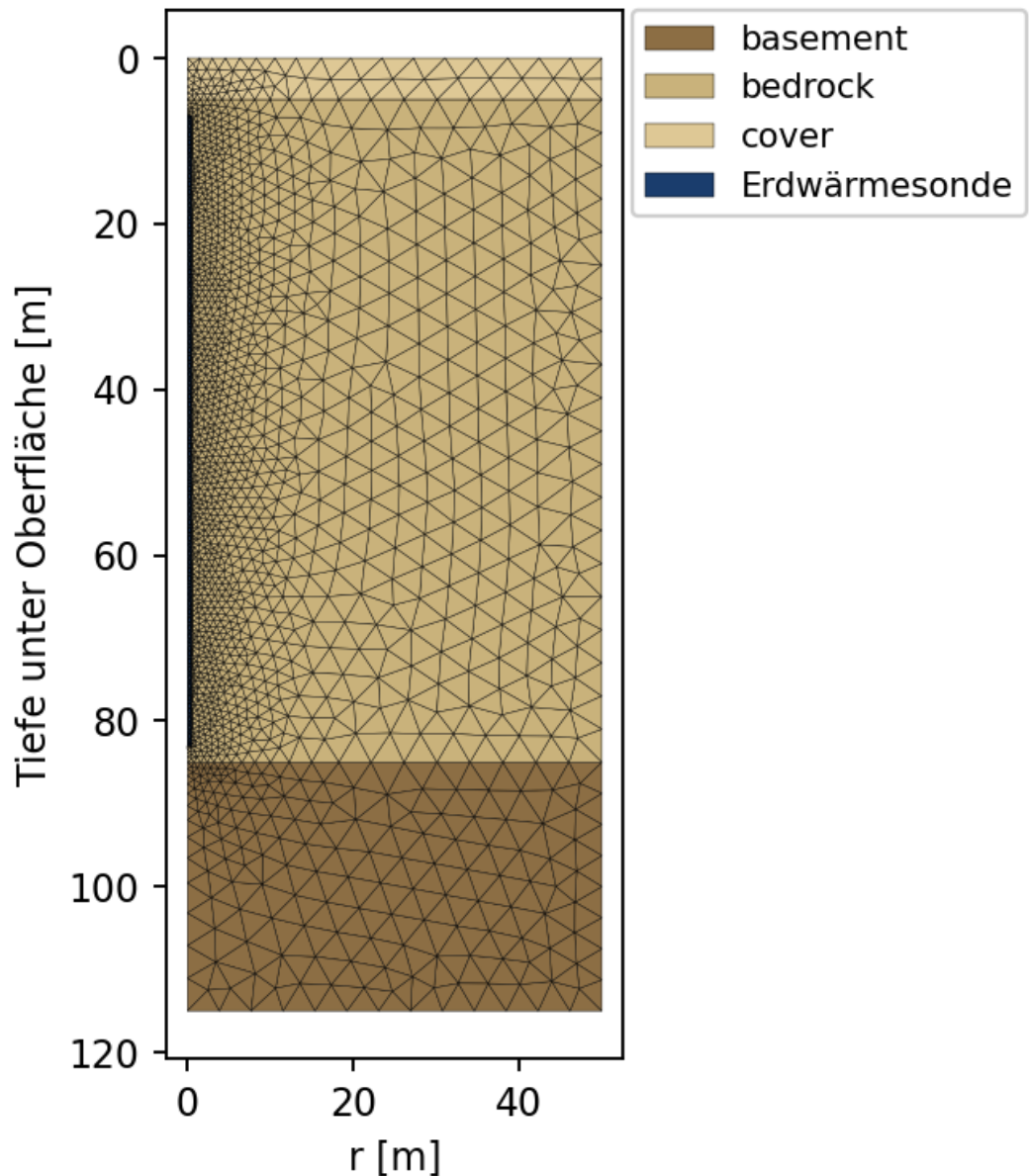
ogs.exe muss im PATH auffindbar sein. Der pip-Install legt es in `%LOCALAPPDATA%\\...\\Python311\\Scripts` ab — dieses Verzeichnis ggf. dem PATH hinzufügen.

6. BTES — Übungen

6.1 BTES 2D radialsymmetrisch (Übung 1)

Eine einzelne vertikale Sonde auf der Symmetrie-Achse $r = 0$. Das 3D-Problem wird durch Annahme rotationssymmetrischer Lösung auf 2D in der (r, z) -Halbebene reduziert. Vorteil: 100–1000× weniger Zellen als 3D, Laufzeit in Sekunden.

BTES 2D radialsymmetrisch — FEM-Mesh (Tiefe nach unten)

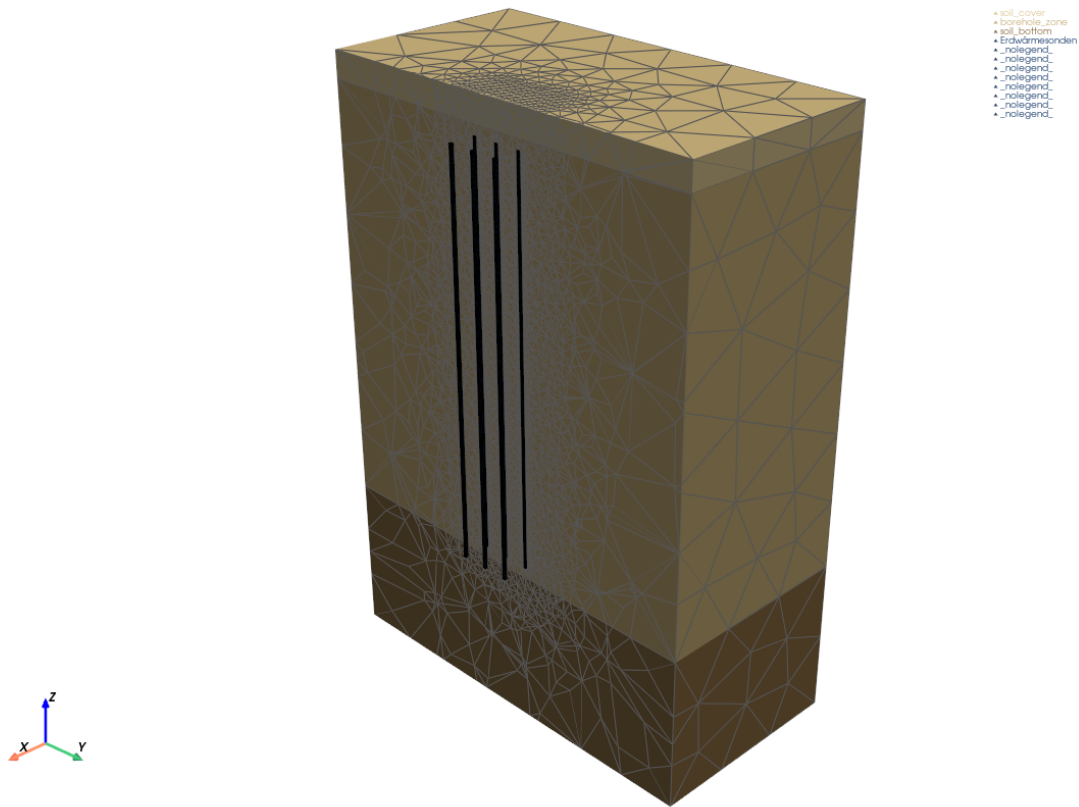


Ausführen:

```
cd btes/ex1_2d python btes_radial_2d.py # Mesh + Simulation python plot_results.py # Plots → figures/
```

6.2 BTES 3D Sondenfeld (Übung 2)

Quaderförmiges Bodenvolumen mit einem **3×3-Sondenfeld** (Default-Abstand 5 m). Jede Sonde als kleines Volumen mit volumetrischem Wärmequellterm. Volles 3D, ~50.000–150.000 Zellen.



Ausführen:

```
cd btes/ex2_3d python btes_3d.py # 10–30 min python plot_results.py
```

Tipp: vorab Setup prüfen mit `python btes_3d.py --no-run`.

6.3 BTES — Einstellbare Parameter

Alle Stellschrauben liegen im `CONFIG`-Block oben im jeweiligen Simulations-Skript.

Material (Boden)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
materials.soil.lambda_s_W_mK	Wärmeleitfähigkeit des Festgesteins
materials.soil.cp_s_J_kgK	spez. Wärmekapazität
materials.soil.rho_s_kg_m3	Dichte des Korngerüsts
materials.soil.porosity	Porosität

Betrieb

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
operation.power_per_borehole_W	Heiz/Kühl-Leistung pro Sonde [W]

Zyklen — Modus A (Default)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
<code>cycles.n_cycles</code>	Anzahl Wiederholungen des Zyklus
<code>cycles.charge_days</code>	Lade-Phasendauer [d]
<code>cycles.discharge_days</code>	Förder-Phasendauer [d]
<code>cycles.storage_after_charge_days</code>	Pause nach Beladung [d]
<code>cycles.storage_after_discharge_days</code>	Pause nach Förderung [d]
<code>cycles.ramp_days</code>	Übergangsrampe (Stabilität) [d]
<code>cycles.monthly_power_W</code>	None → Modus A aktiv

Zyklen — Modus B (Monatsprofil)

```
CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"] = [+2000, +2000, +1500, +500, 0, 0, 0, 0, -1500, -2500, -3000, -2500]
```

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
<code>cycles.monthly_power_W</code>	Liste 12 Werte [W]; None → Modus A
<code>cycles.n_cycles</code>	Anzahl Betriebsjahre
<code>operation.power_per_borehole_W</code>	Referenzleistung (Skalierung)

Geometrie 2D

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
<code>borehole.r_borehole_m</code>	Sondenradius
<code>borehole.top_offset_m</code>	Filterstrecke oben [m]
<code>borehole.bottom_offset_m</code>	Filterstrecke unten [m]
<code>layers.borehole_zone_thickness_m</code>	Sondentiefe [m]
<code>domain.r_max_m</code>	Modellradius (lateral) [m]

Geometrie 3D (zusätzlich)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
<code>field.n_x</code> , <code>field.n_y</code>	Sondenraster ($x \times y$)
<code>field.spacing_m</code>	Sondenabstand [m]
<code>field.positions</code>	Optional explizite Liste [(x,y), ...]
<code>field.borehole_dx_m</code> , <code>borehole_dy_m</code>	Sondenvolumen (x, y)-Ausdehnung [m]

mesh.size_in_borehole_m	Elementgröße im Sondenvolumen [m]
mesh.size_near_field_m	Elementgröße im Feld-Nahbereich [m]
mesh.size_far_m	Elementgröße im Fernfeld [m]

6.4 BTES — Aufgaben

Vorgehen pro Aufgabe: Parameter ändern, Simulation neu starten, Plot-Skript ausführen, **Zielgrößen** aus den vier Plots ablesen und gegenüberstellen.

Zielgröße	Quelle
max. T am Sondenrand $T_{\max}$	Plot 1
max. gespeicherte Energie $E_{\max}$ [GJ]	Plot 3 (Konsolenausgabe)
Recovery-Effizienz η [%]	Plot 3 (Konsolenausgabe)
max. Reichweite $r(\Delta T > 1 \text{ K})$ [m]	Plot 4 (Konsolenausgabe)
Plume-Form / Eindringtiefe	Plot 2

Aufgabe B1 — Wärmeleitfähigkeit des Festgesteins (2D) Setze `materials.soil.lambda_s_W_mK` auf 1.5, 2.5, 4.0 W/(m·K) (typische Spannweite Lockergestein → Festgestein). Optional zusätzlich 0.8 und 5.0 W/(m·K) für die Extreme (Sand trocken / Quarzit). Trage $T_{\max}$, η und max. Reichweite in eine Tabelle ein und ordne ein, welche Größen mit λ steigen bzw. fallen. **Erweiterung:** dieselbe Studie für `materials.soil.cp_s_J_kgK` (750–2000 J/(kg·K)) und `rho_s_kg_m3` (1800–2900 kg/m³) wiederholen, um den Einfluss der volumetrischen Wärmekapazität ($\rho \cdot c_p$) zu isolieren.

Aufgabe B2 — Heiz-/Förderleistung (2D) Setze `operation.power_per_borehole_W` auf 1000, 2000 und 5000 W. Vergleiche $T_{\max}$ und $E_{\max}$. Prüfe, ob $T_{\max}$ linear oder überproportional skaliert und beurteile, ab welcher Leistung das Modell unrealistische T-Werte (z. B. > 80 °C im Festgestein) liefert.

Aufgabe B3 — Anzahl der Zyklen (2D) Setze `cycles.n_cycles` auf 1, 3 und 5. Lies in Plot 1 ab, wie sich die Basistemperatur am Sondenrand am Ende jedes Zyklus ändert. Bestimme: nach welcher Zyklenzahl ist die Änderung von Zyklus zu Zyklus < 0.5 K (Einschwingkriterium)?

Aufgabe B4 — Asymmetrischer Zyklus (2D) Setze `cycles.charge_days` = 120, `storage_after_charge_days` = 60, `discharge_days` = 120, `storage_after_discharge_days` = 60 und vergleiche mit dem symmetrischen Default (alle 91.25 d). Vergleiche η und max. Reichweite.

Aufgabe B5 — Sondenlänge (2D) Setze `layers.borehole_zone_thickness_m` auf 40, 80, 120 m. Bestimme $E_{\max}/\text{Länge}$ [GJ/m] und prüfe, ob die volumetrische Energiedichte konstant bleibt.

Aufgabe B6 — Monatsprofil (2D) Aktiviere Modus B (Beispiel siehe oben) mit `n_cycles` = 3. Lies aus Plot 1 ab, ob sich die Sondentemperatur am Ende von Jahr 1, 2, 3 unterscheidet (Einschwingen).

Aufgabe B-AsymZyklen — Recovery-Verluste durch Asymmetrie (2D)

Im symmetrischen Default-Zyklus (91.25 / 91.25 / 91.25 / 91.25) ist $\eta \approx 100 \%$, weil Lade- und Förderphase exakt dieselbe Energie bewegen. Erzeuge ein verlustbehaftetes Szenario:

```
# Asymmetrie 2:1 — doppelt so lange laden wie fördern CONFIG["cycles"]["charge_days"] = 120.0
CONFIG["cycles"]["storage_after_charge_days"] = 30.0 CONFIG["cycles"]["discharge_days"] = 60.0
CONFIG["cycles"]["storage_after_discharge_days"] = 30.0
```

Lies η ab und vergleiche mit dem symmetrischen Default. Erweitere mit $n_{\text{cycles}} = 3$ und dünnem Cover (layers[0]["thickness_m"] = 1.0), um die Verluste nach oben zu verstärken; η fällt typisch unter 25 %.

Pädagogische Lektion: $\eta = 100\%$ im Default-Setup ist ein **Modell-Artefakt der symmetrischen Q_h -Steuerung**, nicht ein physikalisches Resultat. Saisonale Asymmetrie zwischen Heizbedarf (Winter) und Lademöglichkeit (Sommer) macht den Unterschied sichtbar.

Aufgabe B-Solar — Solar-gekoppeltes Monatsprofil (2D)

Verknüpfung der Solarthermie-Übung Geothermie 4 / Übung 2 mit der Speichersimulation: monatliche Solarerträge werden über die Bilanz mit dem Heizbedarf in eine Speicherleistung $P(m)$ umgesetzt.

1. Wähle eine Kollektorfläche A_{koll} (z. B. 25–40 m²) und einen Jahreswärmebedarf $Q_{\text{jährlich}}$ (z. B. 20 000–30 000 kWh/a).
2. Erzeuge das Monatsprofil mit `solar_to_monthly.py` (siehe Abschnitt 3.6) und setze das Ergebnis in `CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"]`.
3. `cycles.n_cycles = 3` (drei Betriebsjahre).

Lies pro Lauf ab:

Eingabe	Ablesen
$A_{\text{koll}} = A_{\text{balanced}} (\Sigma \Delta Q \approx 0)$	η , T_{max} , max. Reichweite
$A_{\text{koll}} = 1.3 \cdot A_{\text{balanced}}$	η , T_{max} , Plume-Wachstum
$A_{\text{koll}} = 0.7 \cdot A_{\text{balanced}}$	T_{min} am Ende des dritten Winters

Ordne ein: was passiert mit dem Bodenspeicher bei über-/unterdimensionierter Kollektorfläche? Welche Variante ist nachhaltig?

Aufgabe B7 — Sondenabstand (3D) Setze `field.spacing_m` auf 3, 5, 8 m. Vergleiche T_{max} im Zentrum und am Rand des Felds. Bestimme den Mindestabstand, ab dem $T_{\text{max,Zentrum}} - T_{\text{max,Außen}} < 2 \text{ K}$ (Wechselwirkungsschwelle).

Aufgabe B8 — Feldgeometrie (3D) Wechsle von 3×3 (Default) auf 1×9 (Linienfeld; `field.n_x = 9`, `field.n_y = 1`). Vergleiche bei sonst gleichen Parametern E_{max} , η und max. Reichweite.

Aufgabe B9 — Mehrjahresvorwärmung (3D) Setze `cycles.n_cycles = 3`. Lies aus Plot 1 die zentrale Sondentemperatur am Ende von Jahr 1, 2, 3 ab. Bestimme die „Vorwärmung“ $T_{\text{Ende,Jahr 3}} - T_0$.

Aufgabe B10 — Leistungsskalierung (3D) Setze `operation.power_per_borehole_W` auf 1000, 2000, 3000, 5000 W. Bestimme den Wert, bei dem $T_{\text{max,Zentrum}} = 30^\circ \text{C}$ erreicht wird (lineare Interpolation aus den drei Werten). Lies η für jeden Lauf ab.

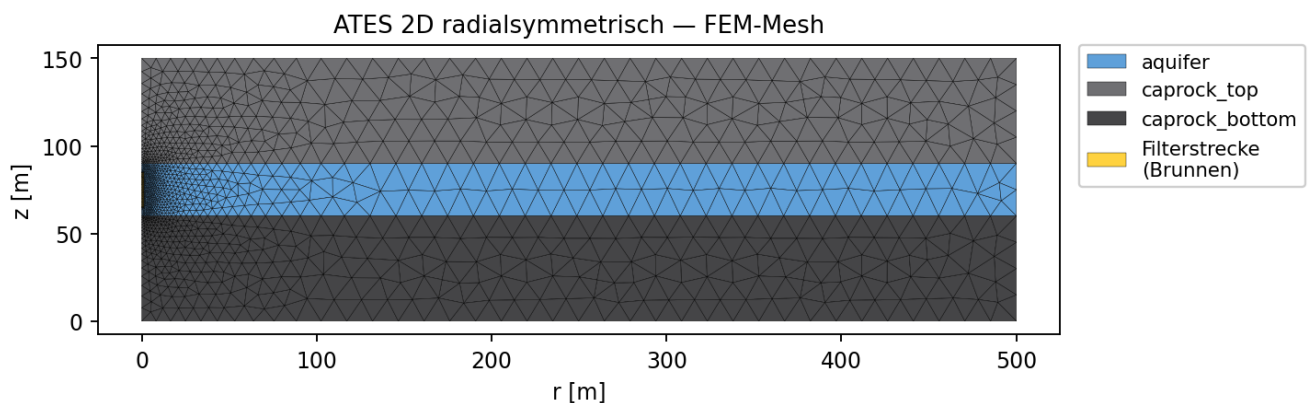
Grundwassereinfluss bei BTES. Die Bodenmatrix ist standardmäßig mit $k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$ quasi-impermeabel; eine regionale Grundwasserströmung wirkt sich auf den Wärmetransport kaum aus ($Pe \ll 1$). Soll der Effekt dennoch untersucht werden, erlaubt das `materials.soil.permeability_m2` eine Variation hin zu klüftigem Untergrund (z. B. 10^{-14} m^2); in diesem Regime wird die Sondenwechselwirkung mit Hintergrund-Flow sichtbar.

7. ATES — Übungen

Alle ATES-Übungen sind als **Single-Well-Anlage** ausgelegt (ein aktiver Brunnen, der in der Ladephase injiziert und in der Förderphase aus derselben Filterstrecke entnimmt).

7.1 ATES 2D radialsymmetrisch (Übung 1)

Ein einzelner Brunnen auf der Symmetrie-Achse $r = 0$ in einem Aquifer zwischen Cap-Rock-Schichten. Das 3D-Problem wird durch Annahme rotationssymmetrischer Lösung auf 2D in der (r, z) -Halbebene reduziert. Lateralrand als Druck-Outlet (Dirichlet $p = 0$).



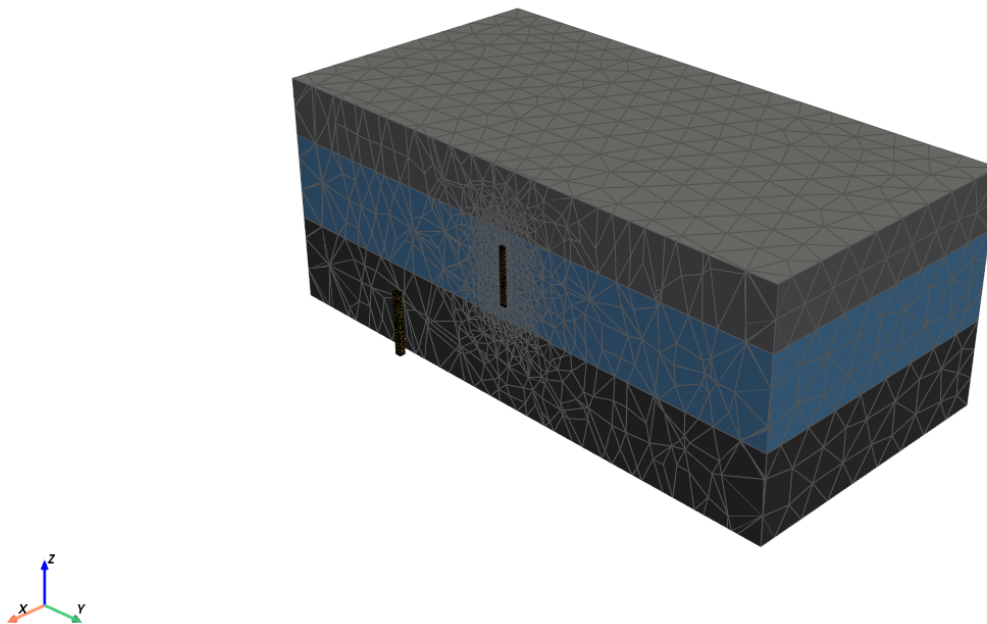
Ausführen:

```
cd ates/ex1_2d python ates_radial_2d.py # ~1 min python plot_results.py
```

7.2 ATES 3D Single-Well (Übung 2)

Volle dreidimensionale Modelldomäne (rechteckiges Volumen) mit aktivem Brunnen im Zentrum. Eine zweite Brunnengeometrie (CW) ist im Mesh enthalten, hydraulisch jedoch deaktiviert — sie dient als passive Beobachtungsposition. Lateralrand des Aquifers als Druck-Outlet (Dirichlet $p = 0$). Typisch 50.000–200.000 Zellen.

▲ caprock_bottom
▲ aquifer
▲ caprock_top
▲ Brunnen / Sonde
▲ _nolegend_



Ausführen:

```
cd ates/ex2_3d python ates_3d.py # 15–60 min python plot_results.py
```

Phänomene, die das 2D-Modell **nicht** zeigt:

- **Auftrieb** (Buoyancy): bei $\beta > 0$ und großem ΔT steigt die heiße Fahne; der Plume wird vertikal asymmetrisch.
- **Regionale Grundwasserströmung**: verschiebt den Plume in Hauptströmungsrichtung (Default = 0).
- **3D-Plume-Geometrie**: nicht mehr exakt radial.

Doublet-Modus. Auf Wunsch lässt sich ein klassischer **Doublet-Betrieb** (zwei Brunnen — Hot Well HW und Cold Well CW — die gegenphasig fördern und injizieren) aktivieren durch `wells.single_well_mode = False`. Dann fördert die zweite Bohrung in der Ladephase und injiziert in der Förderphase.

7.3 ATES — Einstellbare Parameter

Alle Stellschrauben im `CONFIG`-Block des Simulations-Skripts.

Material (Aquifer und Cap-Rock)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
<code>materials.aquifer.permeability_m2</code>	Permeabilität des Aquifers
<code>materials.aquifer.porosity</code>	Porosität
<code>materials.aquifer.rho_s_kg_m3</code>	Korngerüst-Dichte

materials.aquifer.cp_s_J_kgK	spez. Wärmekapazität (Korn)
materials.aquifer.lambda_s_W_mK	Wärmeleitfähigkeit (Korn)
materials.caprock_top.* (analog)	Eigenschaften der Deckschicht
materials.caprock_bottom.* (analog)	Eigenschaften der Sohlschicht

Betrieb

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
operation.mass_flow_rate_kg_s	Massenstrom je Brunnen [kg/s]
operation.T_hot_K	Vorlauftemperatur Lade-Phase [K]
operation.T_cold_K	Vorlauftemperatur Förder-Phase [K]

Zyklen — Modus A (Default, identisch zu BTES)

Wie BTES Modus A, plus die ATES-spezifischen Temperaturen oben.

Zyklen — Modus B (Monatsprofil mit Speicherleistung)

```
CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"] = [+80_000, +60_000, +30_000, 0, 0, 0, 0, 0, -30_000, -60_000, -90_000, -90_000]
```

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
cycles.monthly_power_W	Liste 12 Werte [W]; None → Modus A
cycles.monthly_T_inj_K	Optional 12 Werte Vorlauftemperatur [K]
cycles.n_cycles	Anzahl Betriebsjahre
operation.mass_flow_rate_kg_s	Referenz-/Nenn-Massenstrom (Skalierung)

Pro Monat wird $\dot{m}$ aus P und Vorlauftemperatur über die in Abschnitt 3.5 genannte Formel berechnet.

3.6 Kopplung Solarthermie–Speicher

Die Monatsleistungen $P(m)$ ergeben sich realistisch aus der Differenz zwischen monatlichem Solarertrag $q_{\text{sol}}(m)$ eines Kollektorfelds und dem monatlichen Wärmebedarf $Q_{\text{bed}}(m)$ einer angeschlossenen Anlage:

$$\Delta Q(m) = A_{\text{koll}} \cdot q_{\text{sol}}(m) - Q_{\text{bed}}(m) \text{ [kWh/Monat]} \quad P(m) = \Delta Q(m) \cdot 3.6 \cdot 10^6 / (d(m) \cdot 86400) \text{ [W]}$$

mit $d(m)$ = Tage des Monats. Positives ΔQ (Sommerüberschuss) → laden, negatives (Winterdefizit) → fördern.

Auslegungskriterium. Damit der Speicher nicht überdimensioniert ist, sollte die Jahresbilanz $\sum_m \Delta Q(m) \approx 0$ sein (A_{koll} so wählen, dass $A_{\text{koll}} \cdot \sum q_{\text{sol}}(m) \approx \sum Q_{\text{bed}}(m)$). Eine zu große Fläche führt zu einem netto „aufladenden“ Speicher ($\eta \rightarrow 0$ in den Plots), eine zu kleine zu einem netto „leerenden“.

Hilfsskript. solar_to_monthly.py enthält ein **typisiertes Monatsprofil** für einen Vakuum-Röhrenkollektor in Mitteleuropa ($\beta \approx 40^\circ$, $\approx 940 \text{ kWh/m}^2/\text{a}$ Gesamtertrag) als grobe Größenordnung. Es ersetzt eine ausführliche

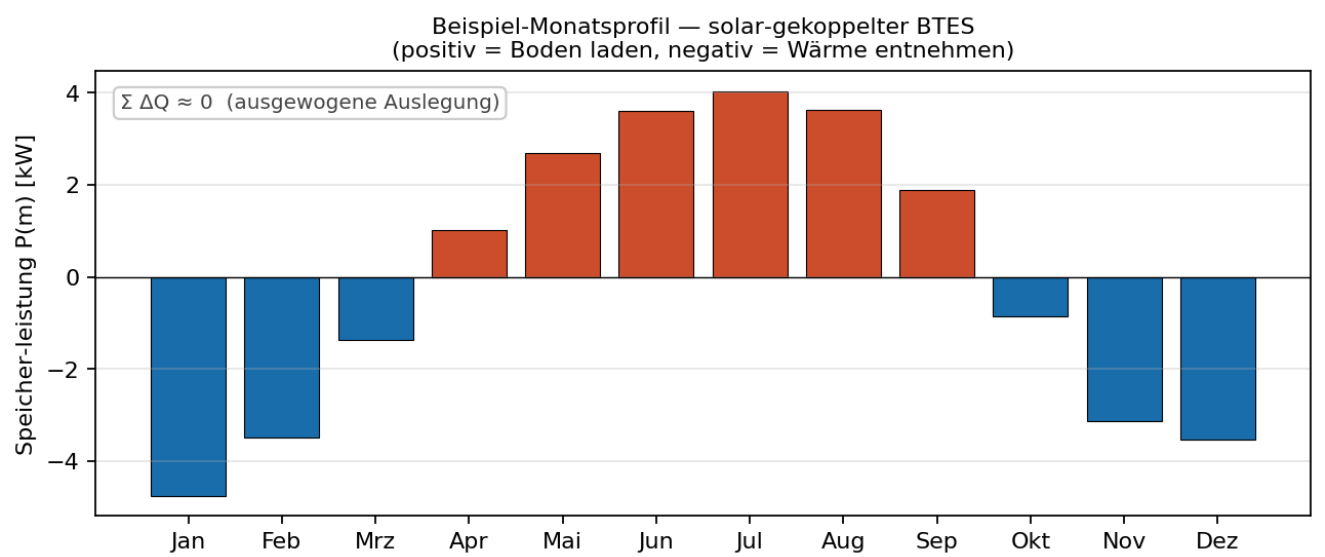
Solarertragrechnung für die Übung und liefert direkt die 12-Werte-Liste `monthly_power_W`:

```
from solar_to_monthly import monthly_power_W, demand_from_annual demand =
demand_from_annual(Q_annual_kWh=25_000) # typisches Saisonprofil P = monthly_power_W(A_koll_m2=30.0,
demand_kWh_per_month=demand) CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"] = P
```

Direktaufruf liefert eine Demo-Tabelle plus Hinweis auf die für $\Sigma \Delta Q = 0$ nötige Kollektorfläche:

```
python solar_to_monthly.py
```

Für eine reale standortscharfe Auslegung müssten die Werte aus Strahlungsdaten am konkreten Ort verwendet werden — die hier hinterlegten Zahlen sind als pädagogische Größenordnung gedacht.



Geometrie 2D

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
well.r_well_m	Brunnenradius [m]
well.screen_top_offset_m	Filterabstand zur Aquiferdecke [m]
well.screen_bottom_offset_m	Filterabstand zum Aquiferboden [m]
layers.aquifer_thickness_m	Aquiferdicke [m]
layers.caprock_top_thickness_m	Mächtigkeit Deckschicht [m]
layers.caprock_bottom_thickness_m	Mächtigkeit Sohlschicht [m]
domain.r_max_m	Modellradius [m]
dispersion.alpha_L_m, alpha_T_m	thermische Dispersivität

Geometrie 3D (zusätzlich)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
-------------------------------	-----------

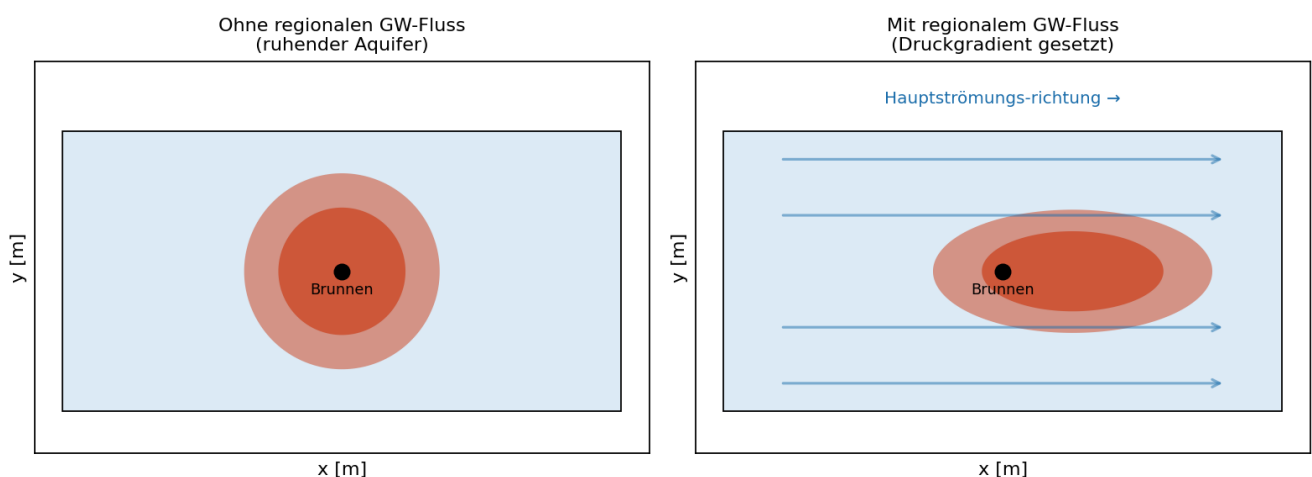
wells.single_well_mode	True = nur HW aktiv (Default), False = Doublet
wells.hot_well_xy	Lage des aktiven Brunnens als (x, y) [m]
wells.cold_well_xy	passive Position (Default Single-Well)
wells.screen_dx_m, screen_dy_m	Filtervolumen-Ausdehnung [m]
wells.screen_permeability_m2	Permeabilität im Filterkies
domain.size_x_m, domain.size_y_m	Lateralausdehnung [m]
mesh.size_in_well_m, size_near_wells_m, size_far_m	Mesh-Auflösungshierarchie
fluid.beta_1_per_K	Therm. Ausdehnungskoeffizient (Auftrieb)

Regionale Grundwasserströmung (optional)

Parameter (voll qualifiziert)	Bedeutung
regional_gw.enable	True = linearer Druckgradient auf Lateralrand (Hintergrund-Strömung), False = ruhender Aquifer (Default)
regional_gw.gradient_m_per_m	hydraulischer Gradient (dimensionslos, z. B. 10^{-3})
regional_gw.direction_deg	Strömungsrichtung in Grad ($0^\circ = +x$, $90^\circ = +y$, ...)

Aktiviertes regional_gw verschiebt das Plume in Strömungsrichtung — sichtbar in Plot 2 (Asymmetrie um den Brunnen) und Plot 4 (effektive Reichweite stromabwärts deutlich größer als stromaufwärts).

Wirkung regionaler GW-Strömung auf das Plume (Aquifer-Aufsicht)



7.4 ATES — Aufgaben

Zielgrößen pro Lauf:

Zielgröße	Quelle
max. T am Brunnenrand $T_{\max}$	Plot 1

max. gespeicherte Energie $E_{\max}$ [GJ]	Plot 3 (Konsole)
Recovery-Effizienz η [%]	Plot 3 (Konsole)
max. Reichweite $r(\Delta T > 1 \text{ K})$ [m]	Plot 4 (Konsole)
Plume-Form (rund / vertikal verschoben)	Plot 2

Aufgabe A1 — Aquifer-Permeabilität (2D) Setze `materials.aquifer.permeability_m2` auf 10^{-13} , 10^{-12} , 10^{-11} m^2 . Trage max. Reichweite und η in eine Tabelle ein und ordne ein, welche Größe stärker auf k reagiert.

Aufgabe A2 — Massenstrom (2D) Setze `operation.mass_flow_rate_kg_s` auf 0.5, 2.0 und 5.0 kg/s. Vergleiche max. Reichweite, η und $E_{\max}$. Identifiziere den Trade-off zwischen Speicherkapazität und Recovery.

Aufgabe A3 — Injektionstemperatur (2D) Setze `operation.T_hot_K` auf 333 K, 343 K, 353 K, 363 K (60–90 °C). Vergleiche $E_{\max}$ und η . Bestimme, bei welcher T_{inj} der Energieertrag pro Grad ΔT maximal ist ($E_{\max} / (T_{\text{inj}} - T_0)$).

Aufgabe A4 — Aquiferdicke (2D) Setze `layers.aquifer_thickness_m` auf 20, 30, 50 m (Werte unter 15 m können bei Default-Filterstrecke zu Konvergenzproblemen führen — dann `well.screen_top_offset_m` / `screen_bottom_offset_m` reduzieren). Bestimme $E_{\max}$ /Dicke [GJ/m] und vergleiche die spezifische Energiedichte. Vergleiche zusätzlich die vertikale Ausdehnung des Plumes in Plot 2.

Aufgabe A5 — Cap-Rock-Mächtigkeit (2D) Setze `layers.caprock_top_thickness_m` auf 30, 60, 120 m (Halbierung, Default, Verdopplung). Vergleiche η ; quantifiziere den zusätzlichen Wärmeverlust nach oben über die Differenz $\Delta\eta$.

Aufgabe A6 — Mehrjahresbetrieb (2D) Setze `cycles.n_cycles` = 5. Trage $T_{\max}$ und η je Zyklus aus Plot 1/3 ab. Bestimme die Zyklenzahl, ab der η von Jahr zu Jahr um weniger als 2 Prozentpunkte wächst (Einschwingkriterium).

Aufgabe A7 — Monatsprofil mit Speicherleistung (2D) Aktiviere Modus B (Beispiel siehe oben) mit `n_cycles` = 2. Trage den maximalen Massenstrom ab (`operation.mass_flow_rate_kg_s` ist Skalierungsreferenz). Vergleiche η und max. Reichweite mit dem 4-Phasen-Default.

Aufgabe A-Solar — Solar-gekoppeltes Monatsprofil (2D)

Brücke aus Solarthermie-Übung Geothermie 4 / Übung 2 in die Speichersimulation.

1. Identische Eingaben wie Aufgabe B-Solar (gleiche A_{koll} , gleicher Jahresbedarf), `monthly_power_W` mit `solar_to_monthly.py` berechnen.
2. Vorlauftemperatur konstant: `operation.T_hot_K` = 333.15 (60 °C, typische Solarspeichertemperatur). Optional: monatliche Vorlauftemperatur per `cycles.monthly_T_inj_K` (Sommer höher, Übergangsmonate kühler).
3. `cycles.n_cycles` = 3.

Lies pro Lauf ab: η , $E_{\max}$, max. Reichweite und den maximalen Massenstrom (Skalierungsvielaches von `mass_flow_rate_kg_s`).

Aufgabe A-vs-B — Direktvergleich ATES vs. BTES (2D)

Identische Eingangs-`monthly_power_W` aus Aufgabe B-Solar / A-Solar in beiden Systemen. Erstelle eine Tabelle:

Auszufüllen pro Lauf: System, η [%], max. Reichweite [m], $T_{\max}$ [°C] — Werte aus den Plot-Skript-Konsolenausgaben.

Ordne ein: welches System liefert bei identischer Anregung die höhere Recovery-Effizienz? Welches die kompaktere Plume? Was sind mögliche Gründe (advektiver vs. leitungsgebundener Transport, Cap-Rock-Verluste)?

Aufgabe A8 — Aquiferdicke (3D) Setze `layers.aquifer_thickness_m` auf 20, 30, 50 m. Berechne $E_{\max}/\text{Dicke}$ [GJ/m] und vergleiche die spezifische Energiedichte. Lies η ab.

Aufgabe A9 — Massenstrom (3D) Setze `operation.mass_flow_rate_kg_s` auf 0.5, 1.0, 2.0 kg/s. Lies $\max$. Reichweite und η ab. Trage Reichweite gegen $\dot{m}$ auf und ordne ein, ob der Zusammenhang linear oder unterproportional ist.

Aufgabe A10 — Auftrieb (3D, Dichteabhängigkeit) Setze `fluid.beta_1_per_K` = $4.0e-4$ (Wasser bei $\sim 30^\circ\text{C}$) und vergleiche mit $\beta = 0$. Lies die vertikale Verschiebung des Plumes aus Plot 2 ab (Höhenunterschied der heißen Fahne von der Aquifer-Mitte).

Aufgabe A11 — Mehrjahresbetrieb (3D) Setze `cycles.n_cycles` = 3. Lies $T_{\max}$ und η je Zyklus aus Plot 1/3 ab. Bestimme, ob η über die Jahre steigt (Aquifer „lädt sich auf“) oder fällt (Verluste überwiegen).

Aufgabe A-HochT — Hochtemperatur-Betrieb mit niedrigerer Recovery (2D)

Im Default-Setup liegt η nahe 70 %, weil das Cap-Rock dick und die Betriebstemperatur moderat ist. Erzwingen ein verlustbehaftetes Szenario mit höheren Temperaturen und einem dünnen Cap-Rock-Top:

```
CONFIG["operation"]["T_hot_K"] = 363.15 # 90 °C CONFIG["operation"]["mass_flow_rate_kg_s"] = 2.0
CONFIG["cycles"]["n_cycles"] = 3 CONFIG["layers"]["caprock_top_thickness_m"] = 20.0
```

Vergleiche η , $\max$. Reichweite und das T-Feld (Plot 2) mit dem Default. Identifiziere, welcher der drei Faktoren (ΔT , Cap-Rock-Dicke, Massenstrom $\times$ Zyklen) den größten Beitrag zur Effizienzminderung liefert, indem du jeweils nur einen Parameter relativ zum Default-Setup änderst.

Aufgabe A12 — Regionale Grundwasserströmung (3D) Aktiviere `regional_gw.enable` = True und variiere `gradient_m_per_m` $\in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$ bei `direction_deg` = 0. Vergleiche in Plot 2 die Asymmetrie des Plumes (stromaufwärts vs. stromabwärts), lies η und $\max$. Reichweite ab. Identifiziere den Gradienten, ab dem das Plume merklich in Strömungsrichtung „weggetragen“ wird und η einbricht.

8. Interpretation der Plots

Das Plot-Skript jeder Übung erzeugt fünf PNG-Bilder im Unterverzeichnis `figures/`. Die **Rohdaten** der Simulation liegen daneben im `out/`-Verzeichnis (`*.vtu` pro Zeitschritt, `*.pvd` als Zeitserien-Sammeldatei). Diese lassen sich auch direkt in ParaView öffnen, um eigene Visualisierungen zu erstellen.

8.1 `1_well_temperature.png` — T am Brunnen/Sonde

Temperaturverlauf an einem Auswertepunkt nahe der Sonde/des Brunnens (BTES: Sondenrand; ATES: Brunnenrand in Aquifer-Mitte). Wonach schauen:

- **Anstieg** während Ladephase, **Plateau** bei konstanter Leistung/ T_{inj} .
- **Abfall** in der Pause (Wärme diffundiert weg).
- **Förderphase**: bei BTES steile Abkühlung; bei ATES hält die Dirichlet-BC die Temperatur künstlich hoch (Modellgrenze).

- Über mehrere Zyklen: **Drift** der Basistemperatur als Indikator, ob das System „aufgeladen“ oder „erschöpft“ wird.

8.2 2_field_snapshots.png — T-Feld-Schnitte

Vier Momentaufnahmen (Anfang, kurz nach Ladeende, Mitte Förderphase, Ende).

- BTES**: Plume annähernd **sphärisch** (Leitung dominiert), wächst mit $r \propto \sqrt{(\alpha \cdot t)}$.
- ATES**: Plume annähernd **kreis-/zylinderförmig** um den Brunnen (Advektion). Cap-Rock-Grenzen sichtbar als Knick im Plume.

8.3 3_energy_balance.png — Gespeicherte Wärmemenge $\Delta E(t)$

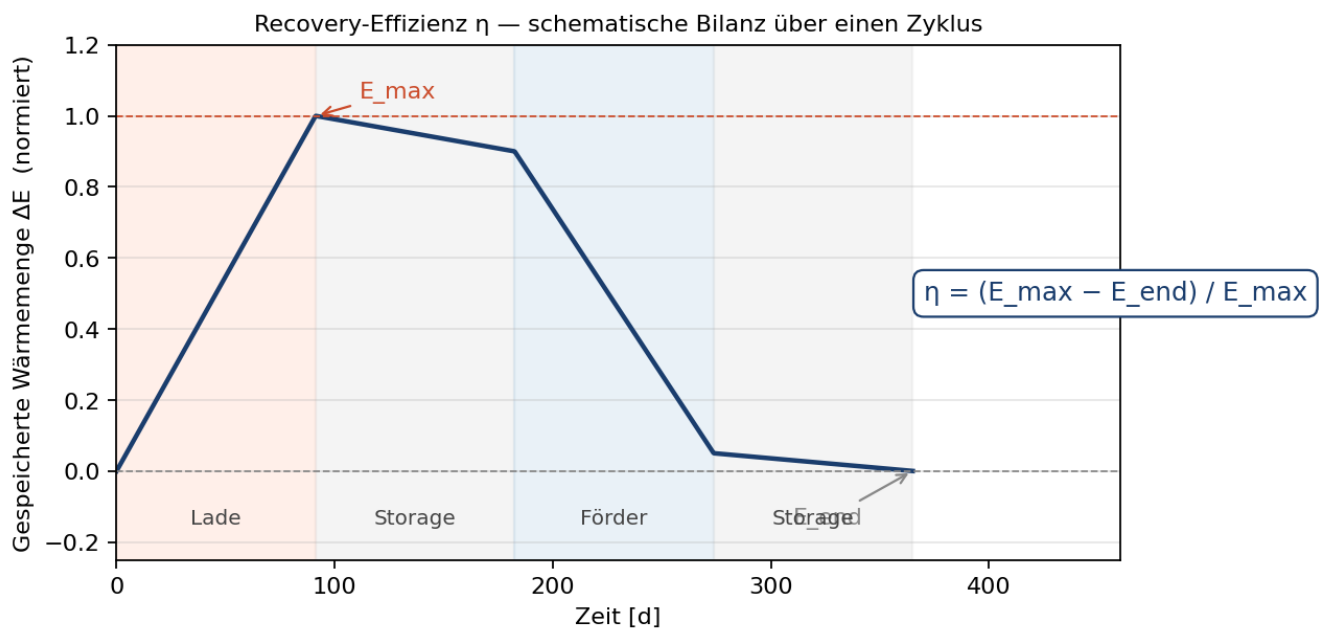
Domänen-Integral:

$$\Delta E(t) = \int_{\Omega} (\rho c_p)_{\text{eff}} (T(\mathbf{x}, t) - T_0) dV \quad [\text{J}]$$

Skalenwahl im Plot: GJ.

Recovery-Effizienz:

$$\eta = \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{end}}}{E_{\text{max}}}$$



$\eta \approx 100\%$ bedeutet: alle gespeicherte Wärme wieder entnommen. Realer BTES erreicht 30–80 %, ATES bei guter Auslegung 50–80 %.

Plot-Skript-Konsolenausgabe. Neben η werden ausgegeben:

- Injektion pro Zyklus** = $P \cdot t_{\text{charge}}$ (BTES) bzw. $m_{\text{dot}} \cdot c_{p,f} \cdot \Delta T \cdot t_{\text{charge}}$ (ATES). Das ist die *theoretische* zugeführte Wärmemenge pro Ladephase.
- max. integrierte Energie E_{max}** : über die gesamte Domain integriert $((\rho c_p)_{\text{eff}} \cdot (T - T_{₀})) dV$). Bei ATES kann E_{max} die Injektion deutlich übersteigen, weil die Dirichlet-T-Randbedingung am Brunnenfilter implizit zusätzliche Wärme zuführt, um $T_{\text{well}} = T_{\text{inj}}$ zu halten. Ein

Hinweis darauf wird mitgedruckt.

- *Recovery* η (*geclamped*): clamped auf [0, 100 %] für die Anzeige; der ungeclamped Rohwert wird ebenfalls ausgegeben. Werte > 100 % im Rohwert sind numerische Artefakte (Bilanzintegral knapp negativ am Zyklusende, z. B. durch Randleakage über die Dirichlet-T-BC an der Oberfläche).

Die Dirichlet-T-Vereinfachung am Brunnen kann den Energieabfluss in der Förderphase verzerren. Trends (Reihenfolge mehrerer Parametervariationen) bleiben aussagekräftig.

8.4 4_plume_extent.png — Reichweite $\Delta T > 1$ K

Maximaler Radius der Knoten mit $(T - T_0) > 1$ K (Default-Schwelle, einstellbar im Plot-Skript).

- **BTES**: in der (r, z) -Halbebene (2D) oder horizontaler Abstand vom Feldzentrum (3D).
- **ATES**: nur Knoten im Aquifer berücksichtigt.

Wichtig für **Schutzabstandsbemessung** zu Nachbaranlagen oder Trinkwasserbrunnen.

8.5 5_power_schedule.png — Schaltprofil über die Zeit

Zeigt die zeitliche Steuerung der Quell-/Senke-Terme — bei BTES die Sondenleistung $P(t)$ [kW] (positiv = laden, negativ = fördern), bei ATES Massenstrom und Vorlauftemperatur. Die Rampen (*cycles.ramp_days*) sind als sanfter Übergang zwischen den Phasen sichtbar. Im Modus B (Monatsprofil) wird das tatsächlich eingestellte Saisonprofil visualisiert.

9. Fehlersuche

Symptom	Ursache / Fix
ogs.exe nicht im PATH	Scripts-Verzeichnis dem PATH hinzufügen (s. Installation)
FileNotFoundError: ...\\Python311\\bin	Junction anlegen (s. Windows-Hinweis)
ImportError: msh2vtu	<code>pip install --upgrade ogstools</code>
OGS bricht ab mit „singular matrix“	<code>dt_seconds</code> halbieren, <code>ramp_days</code> ↑
Unphysikalische T-Spitzen / Negativwerte	(ATES) <code>dispersion.alpha_L_m</code> ↑ (5–10 m), Mesh feiner
Druckschwingungen am Brunnen (ATES)	<code>screen_dx_m/dy_m</code> ↑ oder <code>screen_permeability_m2</code> ↑
Sehr lange Laufzeit (>1 h)	<code>n_cycles</code> reduzieren oder Domäne verkleinern

10. Literatur

- O. Kolditz et al.: *Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical Processes in Fractured Porous Media*. Springer.
- M. Reuß: *Erdwärmesondenanlagen und unterirdische Wärmespeicher*.

- W. K. Bauer et al.: *Aquifer Thermal Energy Storage — A Review*. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2010.
- OpenGeoSys-Dokumentation: <https://www.opengeosys.org/docs/>
- OGS HT-Benchmarks: <https://www.opengeosys.org/docs/benchmarks/heat-transport/>